

PAA – lato 2024.2025

projekt 1. Sortowanie

- Należy wybrać trzy algorytmy sortowania (według tabeli).

Ocena	Algorytmy
3	bąbelkowe, przez wstawianie, przez kopcowanie, przez scalanie
4	przez kopcowanie, przez scalanie, Shella, quicksort
5	przez scalanie, quicksort, introspektywne

- Zaimplementować (samodzielnie) wybrane algorytmy oraz przeprowadzić analizę ich efektywności.
- Wskazane jest użycie szablonów (templates) aby łatwo można było wykorzystać zaimplementowane algorytmy do sortowania tablic zawierających elementy różnych typów
- Dla 100 tablic (elementy typu całkowitego) o następujących rozmiarach:
100, 500, 1000, 5000, 10 000, 50 000, 100 000, 500 000 i 1 000 000
wykonać eksperymenty z sortowaniem w następujących przypadkach:
 - wszystkie elementy tablicy losowe,
 - 25%, 50%, 75%, 95%, 99%, 99,7% początkowych elementów tablicy jest już posortowanych,
 - wszystkie elementy tablicy już posortowane ale w odwrotnej kolejności.